Solución de la pregunta 12

PRECÁLCULO · ECUACIONES LOGARÍTMICAS

¿Cuál es el conjunto solución de $\log_3 x + \log_3 (x-8) = 2$?

A) $\{9\}$

B) $\{9, -1\}$

C) $\{-1\}$

D) $\left\{\frac{17}{2}\right\}$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Combina**
   $\log_3 [x(x-8)] = 2 \Rightarrow x^2 - 8x = 9.$
2. **Resuelve**
   $(x-9)(x+1) = 0.$
3. **Verifica dominio**
   $x > 8$: solo $x = 9$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Acepta $x = -1$, pero $\log_3 (-1)$ no existe.

C) Descarta la solución válida y conserva la inválida.

D) Escribe la suma de logaritmos como $\log_3 (2x-8)$.

Idea clave. En ecuaciones logarítmicas siempre verifica que los argumentos sean positivos.